

Einschub: Magnetisierungsarbeit

Eine Probe mit Volumen $V = A \times L$ und Magnetisierung M befindet sich in einem homogenen äußeren Magnetfeld B .

mag. Feldstärke

magnetische Flussdichte ("Magnetfeld")

Magnetisierung

$$B = \mu_0(H + M)$$

(gesamt) magnetisches Moment

$$m = \int_V M d^3r \simeq MV$$

- Spule mit N Windungen:

$$H = \frac{N}{L} I$$

- Induktionsgesetz:

$$U = -\dot{\Phi}_{\text{mag}} = -N A \dot{B}$$

Strom

elektrische Spannung

Ausgangspunkt: Wir nehmen an, dass bei gegebenen Strom I , ein homogenes Feld $B(H)$ und eine Magnetisierung M der Probe vorliegt.

Ziel: Berechnung der dem System zugeführten Energie δW , bei einer kleinen Änderung des magnetischen Moments δm .

- Elektrische Leistung:

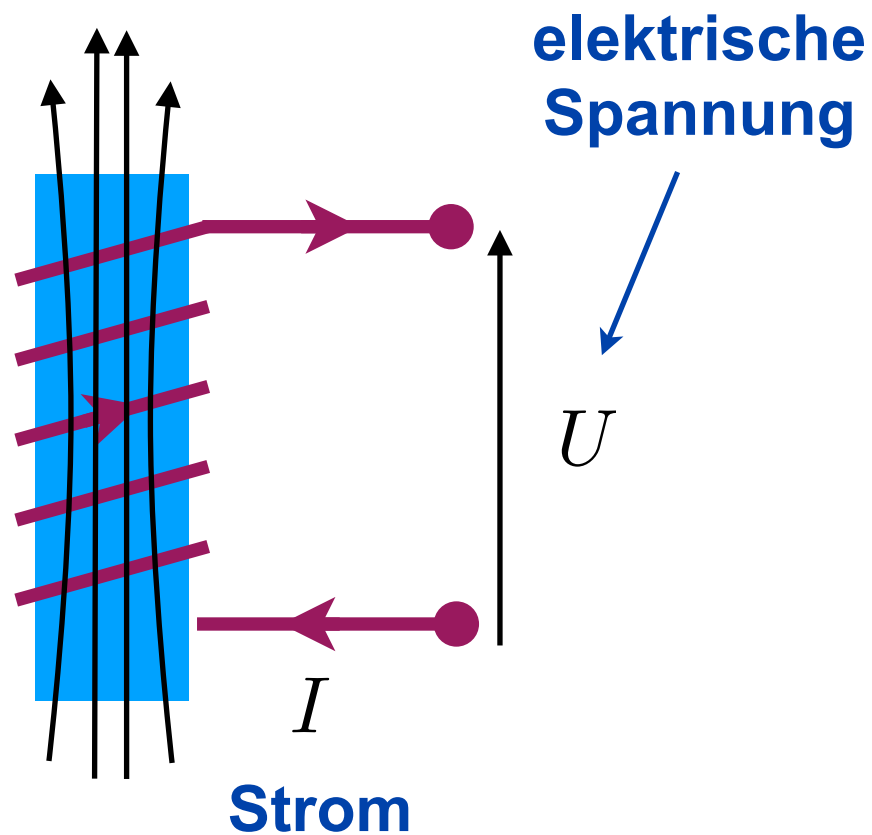
$$\underline{P_{\text{el}}} = UI = -IN A \dot{B} = -ALH \mu_0 (\dot{H} + \dot{M})$$

$$= -V \frac{\mu_0}{2} \frac{d}{dt} H^2 - V \mu_0 H \dot{M} = -\underline{B_0 \frac{d}{dt} m} \quad (B_0 = \mu_0 H)$$

Energie des mag. Felds ohne Probe
(unabhängig von der Magnetisierung,
kann deshalb vernachlässigt werden)

$$\Rightarrow \delta W_{\text{el}} = -B_0 \delta m$$

Vorzeichen?



$$\underline{\delta W_{\text{el}} > 0 :}$$

- Ladungen werden auf ein höheres elektrisches Potential gehoben.
- Die Energie der Umgebung erhöht sich.
- Die Energie des Systems verringert sich entsprechend.

Für den ersten Hauptsatz folgt:

$$dE = \delta W = -\delta W_{\text{el}} = B_0 \delta m$$

Mathematischer Einschub: Vollständige und nicht vollständige Differentiale

Sei $F(x,y)$ eine skalare Funktion zweier Variablen x und y , dann ist

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_x dy$$

das **vollständige** (auch **totale**, oder **exakte**) Differential von F .

$\left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_y$... “**partielle Ableitung**” von F nach x bei konstantem y

“ dF ” Änderung von $F \rightarrow F + dF$ bei infinitesimaler Änderung von
 $x \rightarrow x + dx$ und $y \rightarrow y + dy$.

(mathematisch präziser:
 dF, dx, dy sind linear Abbildungen (“1-Formen”), $dF : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$)

Es gilt: Gegeben ein **vollständiges Differential**

$$dF = A(x, y)dx + B(x, y)dy$$

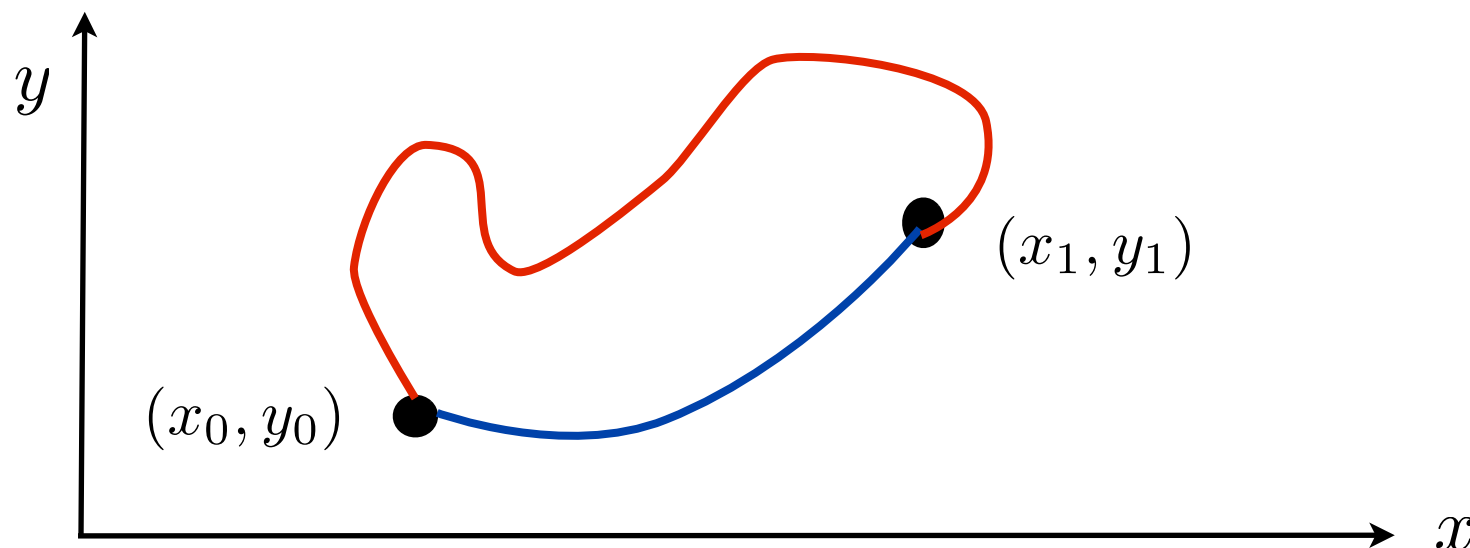
dann ist die Stammfunktion

$$F(x_1, y_1) = \int_{x_0, y_0}^{x_1, y_1} dF = F(x_0, y_0) + \int_{x_0, y_0}^{x_1, y_1} A(x, y)dx + B(x, y)dy$$

bis auf eine Konstante $F(x_0, y_0)$ **eindeutig** bestimmt. Speziell ist das Integral

$$F(x_1, y_1) - F(x_0, y_0) = \int_{x_0, y_0}^{x_1, y_1} dF$$

unabhängig vom Weg $(x_0, y_0) \rightarrow (x_1, y_1)$.



Für einen geschlossenen Weg gilt:

$$\oint_{x_0, y_0}^{x_1, y_1} dF = 0$$

Frage:

$$dF = A(x, y)dx + B(x, y)dy$$

**vollständiges
Differential ?**

Falls dF vollständiges Differential, dann

$$A(x, y) = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_y \quad B(x, y) = \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_x$$

und wegen der Vertauschbarkeit der partiellen Ableitungen gilt:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial y} \right)_x = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial y} = \left(\frac{\partial B}{\partial x} \right)_y$$

**“Integrabilitäts-
bedingung”**

Allgemein:

$$dF = \sum_{i=1}^N A_i(x_1, \dots, x_N) dx_i \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial A_i}{\partial x_j} = \frac{\partial A_j}{\partial x_i} \quad \forall x_i \neq x_j$$

vollständiges Diff.

Konvention: dF . . . vollständiges Differential
 δF . . . nicht vollständiges Differential

Bedeutung für die Thermodynamik

Sei $dF = \sum_{i=1}^N A_i(x_1, \dots, x_N) dx_i$ ein vollständiges Differential.

Dann ist die Größe $F(x_1, \dots, x_N)$ eine **Zustandsfunktion**, d.h. sie ist für jeden Gleichgewichtszustand eindeutig und unabhängig von der Vorgeschichte durch die Zustandsvariablen x_i bestimmt.

Bsp1: $E \equiv E(V, T) = \frac{3}{2} N k_B T$

$$dE = \underbrace{0}_{=A} \cdot dV + \underbrace{\frac{3}{2} N k_B}_{=B} \cdot dT \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial A}{\partial T} = 0 = \frac{\partial B}{\partial V}$$

vollständiges Diff. $\Rightarrow$ Energie ist Zustandsfunktion

Bsp2: mechanische Arbeit (als Funktion von V und T)

$$\delta W = \underbrace{-p(T, V)}_{=A} \cdot dV + \underbrace{0}_{=B} \cdot dT \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial A}{\partial T} = -\frac{\partial p(T)}{\partial T} \neq 0 = \frac{\partial B}{\partial V}$$

kein vollständiges Diff. $\Rightarrow$ Arbeit ist wegababhängig !

Daraus folgt auch das $\delta Q = dE - \delta W$ kein vollständiges Differential sein kann !

"Integrierender Faktor"

Für ein nicht-vollständiges Differential δF kann immer eine Funktion $\lambda(x, y)$ gefunden werden, sodass

$$dF = \lambda(x, y)\delta F$$

ein vollständiges Differential ist.

Beispiel:

$$\delta F = ydx - xdy \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial A}{\partial y} \right)_x = 1 \neq \left(\frac{\partial B}{\partial x} \right)_y = -1$$

(kein vollständiges Diff)

Integrierender Faktor: $\lambda(x, y) = \frac{1}{x^2}$

damit wird $dF = \lambda(x, y)\delta F = \frac{y}{x^2}dx - \frac{1}{x}dy$ zum vollständigen Diff.:

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{\partial A}{\partial y} \right)_x = \frac{1}{x^2} = \left(\frac{\partial B}{\partial x} \right)_y$$

Zweiter Hauptsatz:

*Einem System im thermischen Gleichgewicht kann die Größe **Entropie (S)** zugeordnet werden. Die Entropie ist eine **Zustandsfunktion**, und es gilt:*

- *Die Entropie ist extensiv.*
- *In einem reversiblen Prozess ist*

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

reversible
zugeführte Wärme

Temperatur
("integrierender Faktor")

- *In einem irreversiblen Prozess ist $\delta Q_{\text{irr}} < \delta Q_{\text{rev}}$ und deshalb*

$$dS > \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T}$$

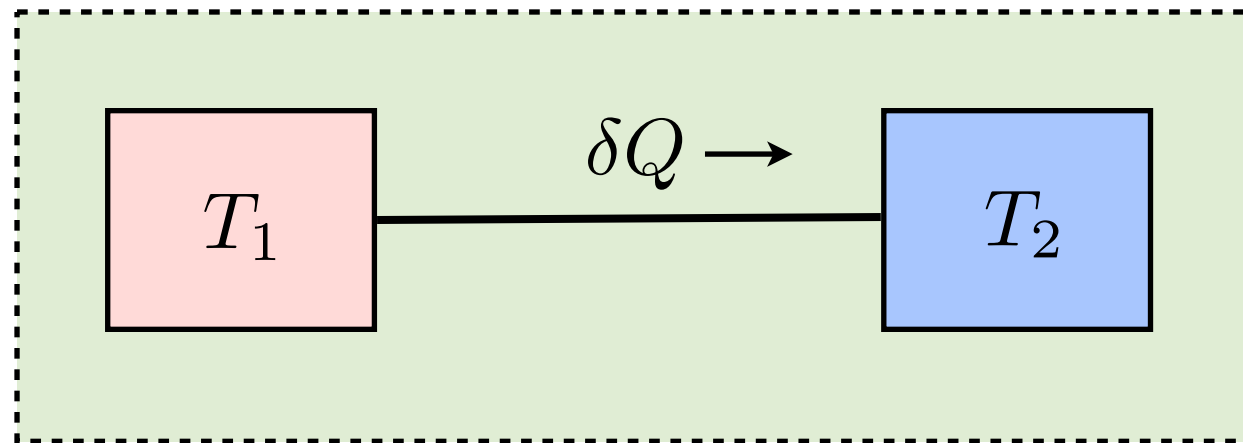
zugeführte Wärme
in irreversiblen Prozess

Folgerungen aus dem 2. Hauptsatz:

1. Für ein **isoliertes System** ist $\delta Q = 0$ und daher $dS \geq 0$

- Die Entropie in einem isolierten System nimmt nie ab.
- Im Gleichgewichtszustand ist die Entropie maximal.

2. Quasistatischer **Temperaturausgleich**:



Gesamtentropie:

$$dS = dS_1 + dS_2 \geq 0$$

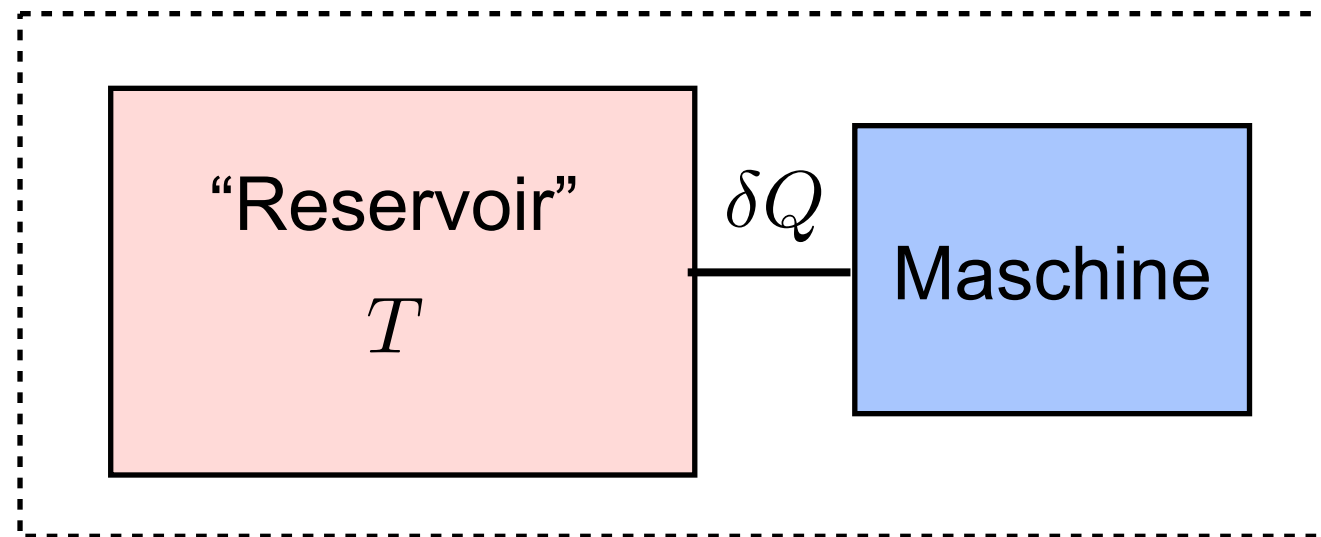
(Gesamtsystem isoliert)

$$dS_1 = \frac{-\delta Q}{T_1} \qquad dS_2 = \frac{+\delta Q}{T_2}$$

$$dS = \delta Q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad T_1 > T_2 \Rightarrow \delta Q > 0$$

- *“Wärme fließt nie von selbst von einem kälteren in ein wärmeres Reservoir.” R. Clausius (1850)*

3. Perpetuum mobile der 2. Art:



$$\oint \delta Q = - \oint \delta W \quad ?$$

*Kreisprozess, der **nur** einem Reservoir Wärme entzieht und in Arbeit umwandelt ?*

Kreisprozess, Gesamtsystem isoliert:

$$\left. \begin{aligned} \Delta S_{\text{Maschine}} &= \oint dS = 0 \\ \Delta S_{\text{res}} &\simeq - \oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \end{aligned} \right\} \quad \Delta S = \Delta S_{\text{res}} + \Delta S_{\text{Maschine}} \geq 0$$

Widerspruch !

- *Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile zweiter Art. Lord Kelvin (1851)*

Anmerkungen:

- Wir haben hier den 2. Hauptsatz abstrakt-mathematisch formuliert und daraus die physikalischen Konsequenzen bezüglich des Transports von Wärme und der Unmöglichkeit eines Perpetuum mobiles 2. Art abgeleitet.

- Historisch wurde der 2. Hauptsatz mit Hilfe dieser “physikalischen” Prinzipien formuliert:

- ▶ **“Kelvin’sche Aussage”:**

- Es gibt kein Perpetuum mobile zweiter Art.*

- ▶ **“Clausius’sche Aussage”:**

- Es gibt keine periodisch Arbeitende Maschine, die lediglich einem kälteren Wärmebad Wärme entzieht und diese einem heißeren Wärmebad zuführt.*

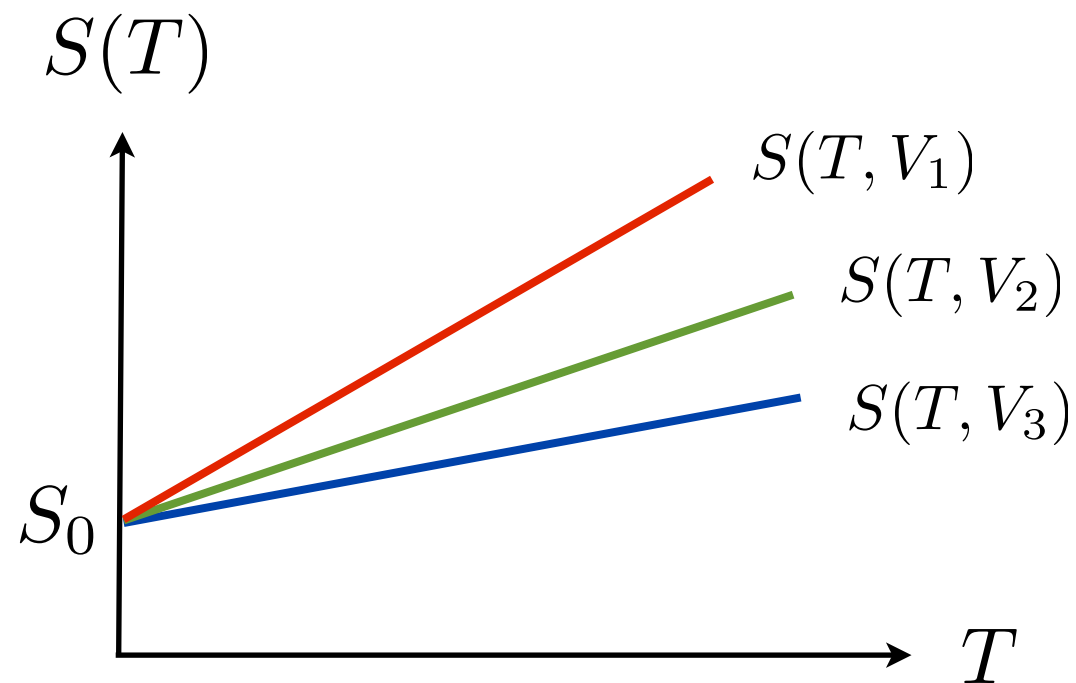
- Diese Prinzipien sind äquivalent. Z.B., wäre es möglich ein PM 2. Art zu konstruieren, könnten wir damit periodisch Wärme von einem kalten in ein heißes Reservoir transferieren.

- Es gibt noch weitere äquivalente Formulierungen des 2. HS, z.B:

- Der Wirkungsgrad eines Carnot-Prozesses kann nicht übertroffen werden.*

Dritter Hauptsatz (“Nernst’scher Satz”):

Bei Annäherung der Temperatur an den absoluten Nullpunkt nimmt die Entropie einen universellen (von anderen Parametern unabhängigen) Wert an.



$$S(T \rightarrow 0) = S_0$$

(meist $S_0 = 0$)

- Der 3. HS kann mit der Quantenstatistik einfach erklärt werden.
- Aus dem 3. HS folgt, dass ein System in einer endlichen Anzahl von Kühschritten nicht bis auf den absoluten Nullpunkt ($T=0$) abgekühlt werden kann*.

*) wird später nochmals im Detail behandelt.